ZADANIE 3

Reakcje kondensacji

Dwie bezwodne sole NaH_2PO_4 i Na_2HPO_4 zmieszano w stosunku molowym 1:2 i ogrzewano przez dłuższy czas w temperaturze około 500°C, w atmosferze powietrza. W wyniku reakcji kondensacji masa próbki zmniejszyła się o 8,92%.

Stałym produktem reakcji jest biały, krystaliczny związek **X**, dobrze rozpuszczalny w wodzie. Stosowany jest on m.in. w proszkach do prania, jako środek zmiękczający wodę oraz sekwestrant (związek kompleksujący jony metali).

Próbkę soli **X** o masie m_1 = 0,938 g rozpuszczono w wodzie. Otrzymany roztwór, wykazujący odczyn silnie zasadowy, zakwaszono kwasem solnym i pozostawiono na kilkanaście godzin. Następnie w celu ilościowego oznaczenia fosforanów(V), roztwór zadano nadmiarową ilością mieszaniny magnezowej (amoniakalny roztwór chlorków magnezu i amonu). Wytrącony osad soli o wzorze $MgNH_4PO_4$ (ortofosforan(V) magnezu i amonu) odsączono, przemyto i wyprażono w temperaturze 1100°C do uzyskania stałej masy, która wyniosła m_2=0,851g. Produktem tej kondensacji była sól **Y**, zawierająca tylko jeden rodzaj kationów.

Polecenia:

a. Napisz równanie reakcji otrzymywania soli **X.** Potwierdź poprawność wzoru soli **X**, przeprowadzając odpowiednie obliczenia.

b. Wyjaśnij przyczynę zasadowego odczynu roztworu soli **X** i napisz w formie jonowej odpowiednie równanie reakcji.

c. Napisz w formie jonowej równanie reakcji, prowadzącej do powstania jonów wodorofosforanowych(V) w roztworze soli **X**.

d. Napisz równanie reakcji kondensacji, prowadzącej do powstania soli **Y**. Potwierdź poprawność wzoru soli **Y,** za pomocą odpowiednich obliczeń.

e. Zaproponuj budowę przestrzenną anionu soli **Y** wiedząc, że atom fosforu ma liczbę koordynacyjną 4. (Przedstaw krótki opis struktury tego anionu lub odpowiedni rysunek.)

f. Aniony soli **X** i **Y** należą do wspólnego szeregu polifosforanów(V). Podaj wzór ogólny anionów tego szeregu.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
H – 1,01 g/mol; O – 16,00 g/mol, P – 30,97 g/mol, Na – 22,99 g/mol; Mg – 24,31 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. W reakcjach kondensacji mniejsze cząsteczki lub jony łączą się tworząc większe i towarzyszy temu powstawanie produktu ubocznego, np. wody. W chemii nieorganicznej, przykładem takiej reakcji jest kondensacja wodorofosforanów(V), podczas której następuje odszczepienie wody i utworzenie polifosforanów(V). Znając skład mieszaniny fosforanów(V) ($n_{NaH_2PO_4}$: $n_{Na_2HPO_4}$ = 1:2) można więc przypuszczać, że kondensacja tych soli zachodzi zgodnie z równaniem:

$$NaH_2PO_4 + 2Na_2HPO_4 \xrightarrow{\Delta T} Na_5P_3O_{10} + 2H_2O$$

Jeżeli w reakcji bierze udział 119,98g NaH_2PO_4 (1 mol) i 283,92g Na_2HPO_4 (2 mole), to ubytek masy wynosi 403,90g × 0,0892 = 36,03g. Odpowiada to 36,03g/18,02g · mol^{-1}= = 2 molom wody, co potwierdza, że związek **X** to polifosforan(V) o wzorze **$Na_5P_3O_{10}$**.

b. $Na_5P_3O_{10}$ w wodzie ulega reakcjom hydrolizy. Inaczej mówiąc, aniony tej soli ulegają dysocjacji zasadowej, w wyniku której pojawia się odczyn alkaliczny. Przykładowe równania takich reakcji to:

$P_3O_{10}^{5-} + H_2O \rightleftarrows HP_3O_{10}^{4-} + OH^-$, $\quad HP_3O_{10}^{4-} + H_2O \rightleftarrows H_2P_3O_{10}^{3-} + OH^-$, itd.

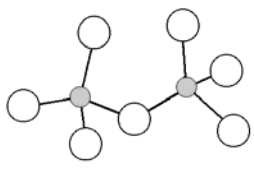
c. *Hydroliza $Na_5P_3O_{10}$ prowadzona przez dostatecznie długi czas oraz w odpowiednim środowisku (kwaśnym bądź zasadowym) prowadzi do całkowitego przekształcenia polifosforanów(V) w wodorofosforany(V), np:*

$P_3O_{10}^{5-} + 2H_2O \rightleftarrows H_2PO_4^- + 2HPO_4^{2-}$ lub $H_2P_3O_{10}^{3-} + H_2O \rightleftarrows H_2PO_4^- + HPO_4^{2-}$

d. Jeżeli sól **Y** zawiera tylko jeden rodzaj anionów, to podczas jej ogrzewania musi się wydzielić amoniak, a w wyniku reakcji kondensacji, również woda. Reakcja może przebiegać zgodnie z równaniem: $2MgNH_4PO_4 \xrightarrow{\Delta T} Mg_2P_2O_7 + 2\,NH_3 + H_2O$

Liczba moli soli X w próbce wynosi $m_1 / M_{Na_5P_3O_{10}}$ = 0,938 g/ 367,86 g/mol = 2,55 mmola, z czego powstało 3×2,55 = 7,65 mmola jonów PO_4^{3-}, a następnie 7,65/2 = 3,825 mmola $Mg_2P_2O_7$. Masa molowa tej soli wynosi 222,56 g/mol, czyli w wyniku kondensacji powstało jej 0,851 g . Odpowiada to wartości m_2 podanej w treści zadania.

e. Wszystkie tlenowe aniony fosforu na stopniu utlenienia +V posiadają koordynację 4 (hybrydyzacja sp^3), co odpowiada budowie tetraedrycznej. Anion $P_2O_7^{4-}$ zbudowany jest z dwóch tetraedrów połączonych przez jedno z naroży (mostkowy atom tlenu). Każdy atom fosforu związany jest z jednym mostkowym atomem tlenu i trzema terminalnymi, kąty O—P—O wynoszą około 109°:



f. Aniony $\mathbf{P_2O_7^{4-}}$ oraz $\mathbf{P_3O_{10}^{5-}}$ różnią się o jednostkę PO_3^-. Odejmując tą jednostkę od $\mathbf{P_2O_7^{4-}}$ otrzymujemy anion $\mathbf{PO_4^{3-}}$, czyli aniony $\mathbf{P_2O_7^{4-}}$ oraz $\mathbf{P_3O_{10}^{5-}}$ wywodzą się z szeregu: $\mathbf{PO_4^{3-}} + m\mathbf{PO_3^-}$, którego wzór ogólny możemy zapisać jako $P_{m+1}O_{3m+4}^{(m+3)-}$ lub prościej jako $\mathbf{P}_n\mathbf{O}_{3n+1}^{(n+2)-}$ (gdzie n = m +1). (Ładunek jonu może być również zapisany jako: **–n – 2**)

Uwaga: W odpowiedzi na polecenie ***b.*** poprawne jest również przedstawienie dysocjacji zasadowej któregoś z anionów fosforanowych(V) powstających w reakcjach hydrolizy, których dotyczy polecenie ***c.*** W odpowiedzi na polecenie ***d.*** reakcja kondensacji może być przedstawiona jako dwuetapowa.

Punktacja:

a. Za napisanie równania reakcji otrzymywania soli **X**	2 pkt.
Za obliczenia potwierdzające poprawność wzoru soli X	2 pkt.
b. Za podanie przyczyny zasadowego odczynu roztworu soli X	1 pkt.
Za napisanie przykładowego równania reakcji	2 pkt.
c. Za napisanie przykładowego równania reakcji prowadzącej do powstania jonów wodorofosforanowych(V)	3 pkt.
d. Za napisanie równanie reakcji otrzymywania soli **Y**	2 pkt.
Za obliczenia potwierdzające poprawność wzoru soli Y	2 pkt.
e. Za opis budowy lub rysunek anionu soli **Y**	2 pkt.
f. Za podanie wzoru ogólnego anionów szeregu polifosforanów(V) (jeżeli we wzorze ogólnym zabraknie ładunku anionu, należy przyznać tylko 1 pkt.)	4 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**